Pauta Evaluación parcial 1 - Microeconomía I

Nombre completo:
Número de documento de identidad:

I. (30 puntos) Demandas de una función CES

Sea un consumidor con una función de utilidad

$$U(x,y,z) = \left\{ \frac{\alpha x^{-\gamma}}{\gamma} + \frac{\beta y^{-\gamma}}{\gamma} + \frac{\beta z^{-\gamma}}{\gamma} \right\}^{-\frac{1}{\gamma}}$$

que destina todo su ingreso al consumo de x, y y z. Los respectivos precios son P_x, P_y y P_z.

a) (2.5) Plantee el problema primal de este consumidor, considerando $I_o = 100$.

$$\max_{x,y,z} U(x,y,z) = \left\{ \frac{\alpha x^{-\gamma}}{\gamma} + \frac{\beta y^{-\gamma}}{\gamma} + \frac{\beta z^{-\gamma}}{\gamma} \right\}^{-\frac{1}{\gamma}}$$

$$\text{s.a. } 100 = xP_x + yP_y + zP_z$$

b) (2.5) Escriba la función lagrangiana del problema primal.

$$\mathcal{L} = \left\{ \frac{\alpha x^{-\gamma}}{\gamma} + \frac{\beta y^{-\gamma}}{\gamma} + \frac{\beta z^{-\gamma}}{\gamma} \right\}^{-\frac{1}{\gamma}} + \lambda[100 - xP_x - yP_y - zP_z]$$

c) (2.5) Si la solución al problema primal es $V_o = 20$, plantee el problema dual con esta información.

$$\min_{x,y,z} E(x,y,z) = xP_x + yP_y + zP_z$$

$$\text{s.a. } 20 = \left\{ \frac{\alpha x^{-\gamma}}{\gamma} + \frac{\beta y^{-\gamma}}{\gamma} + \frac{\beta z^{-\gamma}}{\gamma} \right\}^{-\frac{1}{\gamma}}$$

d) (2.5) Escriba la función lagrangiana de este problema dual.

$$\mathcal{L} = xP_x + yP_y + zP_z + \lambda \left[20 - \left\{ \frac{\alpha x^{-\gamma}}{\gamma} + \frac{\beta y^{-\gamma}}{\gamma} + \frac{\beta z^{-\gamma}}{\gamma} \right\}^{-\frac{1}{\gamma}} \right]$$

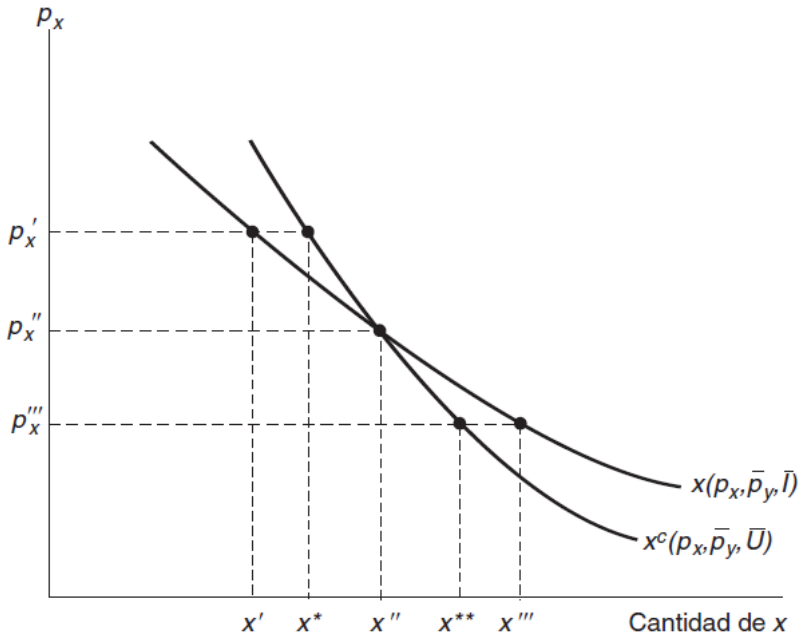
e) (10) Las soluciones a los problemas planteados ¿serán iguales? Justifique su respuesta concentrándose solo en x, con los argumentos de las funciones $x^m[(\cdots)] = x^h[(\cdots)]$.

Sí, serán iguales por dualidad, en la que estamos realizando la operación inversa utilizando como restricción del problema dual a la solución del problema primal.

$$x^m[P_x, P_y, P_z, I_o)] = x^h[P_x, P_y, P_z, V(P_x, P_y, P_z, I_o)]$$

f) (10) En un solo gráfico, dibuje las curvas de demanda marshalliana y compensada de x. ¿Cuál es menos sensible ante cambios del precio y por qué?

La demanda compensada es menos sensible porque ante cambios del precio solo cambia la cantidad demandada por el efecto sustitución (la marshalliana tiene un efecto sustitución y renta). Por eso x^h tiene más pendiente negativa.



II. (30 puntos) La optimalidad del consumidor y el principio de suma única

a) (5) **Indique Verdadero (V) o Falso (F): La optimalidad del consumidor es...**

i) La misma para el problema primal como para el dual. **V**

ii) La tangencia entre las pendientes de la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria.**V**

iii) La igualdad entre las utilidades marginales por unidad monetaria gastada. **V**

iv) La tasa a la que el consumidor le gustaría intercambiar bienes igualada a la que efectivamente se intercambian en el mercado. **V**

v) Indefinida cuando todos los precios son iguales. **F**

b) (5) Sea $U(x, y)$ y $I = xP_x + yP_y$, encuentre la optimalidad del consumidor utilizando el método del multiplicador lagrangiano y cualquier problema del consumidor.

$$\mathcal{L} = U(x, y) + \lambda[I - xP_x - yP_y]$$

$\mathcal{F.O.N.C}$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{\partial U(x, y)}{\partial x} - \lambda P_x = 0$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = \frac{\partial U(x, y)}{\partial y} - \lambda P_y = 0$$

Dividiendo ambas o igualando por lambda:

$$TMS_{\frac{x}{y}} = \frac{P_x}{P_y}$$

c) (2.5) Si $U(x, y)$ es una Leontiev $U(x, y) = min\{\alpha x, \beta y\}$, ¿cuál es la optimalidad de este consumidor?

$$\alpha x = \beta y$$

d) (2.5) Si las demandas vienen de soluciones de esquina, ¿de qué tipo de bienes serán sus preferencias?

Sustitutos perfectos.

e) (2.5) Reescriba la optimalidad del consumidor de b) si se incorpora un impuesto distorcionador τ sobre el consumo de x, que recauda un monto $\Omega = \tau x$ por consumidor.

$$TMS_{\frac{x}{y}} = \frac{P_x + \tau}{P_y}$$

f) (2.5) Reescriba la optimalidad del consumidor de b) si se incorpora un impuesto no distorcionador T a la renta que igual recauda un monto $\Omega = T$.

$$TMS_{\frac{x}{y}} = \frac{P_x}{P_y}$$

g) (10)A pesar que ambos impuestos recaudan el mismo monto (Ω) uno de estos impuestos es más preferible, indique cuál y por qué.

El impusto sobre la renta, porque no altera los precios relativos, por lo tanto no afecta la optimalidad del consumidor, que podrá seguir optimizando los recursos que tenga disponibles. Cuando cambian los precios de forma artificial esto no ocurre, y el consumidor debe adaptarse a una nueva optimalidad que, aunque le quite en términos reales el mismo monto monetario, lo dejará en una peor situación, con una pérdida irrecuperable de bienestar

III. (30 puntos) Demandas de una función Cobb-Douglas

Un consumidor tiene la siguiente función de utilidad

$$U(x, y) = 0,5 \ln x + 0,5 \ln y$$

a) (5) ¿Qué característica de la escala de $U(x, y)$ permite reescribir esta utilidad como una Cobb-Douglas?

La ordinalidad de la función de utilidad.

b) (2.5) Encuentre la representación Cobb-Douglas de esta $U(x, y)$.

Aplicando operaciones de logaritmos y una función que transforma monótonamente como es la exponencial llegamos a:

$$U(x, y) = x^{0,5}y^{0,5}$$

c) (5) Escriba las demandas marshallianas de esta función si consideramos una restricción presupuestaria $I = xP_x + yP_y$ e interpretalás.

$$x^m = \frac{0,5I}{P_x}$$
$$y^m = \frac{0,5I}{P_y}$$

d) (5) Encuentre la función de utilidad indirecta.

$$V = \left(\frac{0,5I}{P_x}\right)^{0,5}\left(\frac{0,5I}{P_y}\right)^{0,5}$$
$$V = 0,5I\left(\frac{1}{P_x^{0,5}P_y^{0,5}}\right)$$

e) (5) Encuentre la función de gasto respectiva.

$$E = 2UP_x^{0,5}P_y^{0,5}$$

f) (7.5) Encuentre las demandas compensadas con ayuda del Teorema de la envolvente.

Lema de Shepard:

$$x^h = \frac{\partial E}{\partial P_x} = UP_x^{-0,5}P_y^{0,5}$$
$$y^h = \frac{\partial E}{\partial P_y} = UP_x^{0,5}P_y^{-0,5}$$

IV. (10 puntos) Slutsky y la paradoja de Giffen

Utilizando la ecuación de Slutsky:

$$\frac{\partial x}{\partial P_x} = \frac{\partial x^c}{\partial P_x} - \frac{\partial x}{\partial E} x$$

indique cuál o cuáles son las condiciones para que $\frac{\partial x}{\partial P_x} > 0$ (la paradoja de Giffen), describiendo brevemente sus implicancias teóricas.

Para que $\frac{\partial x}{\partial P_x} > 0$ se debe cumplir:

1. $\frac{\partial x}{\partial E} < 0$, es decir x sea un bien inferior.
2. Que $\frac{\partial x^c}{\partial P_x} < \frac{\partial x}{\partial E} x$, es decir que el efecto ingreso sea mayor al efecto sustitución.